

Quart Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Maig 2026

Considereu un gas format per N partícules confinat en un volum V . Supposeu que les partícules interaccionen per parelles d'acord amb el potencial de la figura.

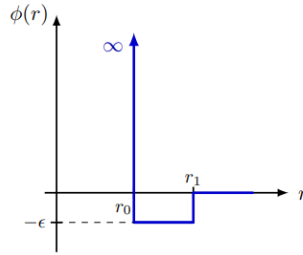


Figura 1: Potencial del sistema d'estudi.

Apartat a)

Calculeu el segon coeficient del virial. Discutiu físicament el límit $r_1 \rightarrow r_0$.

El potencial d'interacció que tenim és

$$\phi(r) = \begin{cases} \infty & \text{per } 0 < r < r_0 \\ -\epsilon & \text{per } r_0 < r < r_1 \\ 0 & \text{per } r > r_1 \end{cases} \quad (1)$$

i, per calcular el segon coeficient del virial, podem usar que

$$B_2(T) = -2\pi \int_0^\infty r^2 (e^{-\beta\phi(r)} - 1) dr, \quad (2)$$

on, recordem, aquesta expressió és vàlida sota les aproximacions que vam estudiar a les classes de teoria¹. Així doncs, usant l'expressió donada per $\phi(r)$, calculem $B_2(T)$. Per fer-ho, desglossem l'anterior integral en les tres regions del potencial, tot obtenint que

$$\begin{aligned} B_2(T) &= -2\pi \left[\int_0^{r_0} r^2 (0 - 1) dr + \int_{r_0}^{r_1} r^2 (e^{-\beta\epsilon} - 1) dr + \int_{r_1}^\infty r^2 (1 - 1) dr \right] \\ &= -2\pi \left[-\int_0^{r_0} r^2 dr + \int_{r_0}^{r_1} r^2 (e^{\beta\epsilon} - 1) dr \right] \\ &= -2\pi \left[-\frac{r_0^3}{3} + (e^{\beta\epsilon} - 1) \left(\frac{r_1^3}{3} - \frac{r_0^3}{3} \right) \right] \\ &= \frac{2\pi}{3} (r_1^3 + e^{\beta\epsilon} (r_0^3 - r_1^3)). \end{aligned}$$

Convé ara expressar el nostre resultat en termes de la variable adimensional $\rho \equiv \frac{r_1}{r_0}$, tot arribant a

$$B_2(T) = \frac{2\pi r_0^3}{3} (\rho^3 + e^{\beta\epsilon} (1 - \rho^3)). \quad (3)$$

¹Aquestes eren, en essència, considerar que les interaccions són binàries, que el sistema és isotrop (de manera que el potencial només depèn de la distància de separació r entre dues partícules) i que $I(\beta) \ll V$ (podem interpretar això com el fet que el volum molecular és molt més petit que el del sistema).

Analitzem ara físicament el límit $r_1 \rightarrow r_0$ ($\rho \rightarrow 1$). Si impossem això tenim que el segon coeficient del virial esdevé

$$B_2(T) = \frac{2\pi r_0^3}{3}, \quad (4)$$

que és el segon coeficient del virial que s'obté per un gas d'esferes dures de diàmetre r_0 . Això era esperable, ja que en imposar la condició anterior, estem fent que el potencial $\phi(r)$ inicial es transformi en un potencial tipus *barrera*, que és el potencial que descriu els gasos d'esferes dures², és a dir

$$\phi(r) = \begin{cases} \infty & \text{per } 0 < r < r_0 \\ 0 & \text{per } r > r_0 \end{cases} \quad (5)$$

En aquests sistemes, el potencial d'interacció entre les partícules és inexistent llevat de quan es produeix una col·lisió física entre dues partícules, moment en el qual una força repulsiva apareix. Notem que, en el cas del $\phi(r)$ de l'enunciat, tenim una barrera de potencial a $r = r_0$ però, a més a més, tenim també un terme atractiu entre r_0 i r_1 .

Apartat b)

Trobeu la temperatura de Boyle i la temperatura d'inversió màxima en funció de $\rho \equiv r_1/r_0$, ϵ i T . En el cas de la temperatura d'inversió màxima expresseu el resultat utilitzant la funció de Lambert $W(y)$, que és solució de l'equació $y = We^W$.

La *temperatura de Boyle* T_B es defineix com aquella temperatura tal que $B_2(T_B) = 0$. Imposant aquesta condició sobre (3), tenim que

$$0 = \frac{2\pi r_0^3}{3}(\rho^3 + e^{\beta\epsilon}(1 - \rho^3)), \quad (6)$$

com que $r_0 \neq 0$

$$\begin{aligned} 0 &= \rho^3 + e^{\beta\epsilon} - e^{\beta\epsilon}\rho^3 \Rightarrow \\ \Rightarrow e^{\beta\epsilon} &= \frac{\rho^3}{\rho^3 - 1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \beta\epsilon &= \ln\left(\frac{\rho^3}{\rho^3 - 1}\right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{T_B} &= \frac{k_B}{\epsilon} \ln\left(\frac{\rho^3}{\rho^3 - 1}\right), \end{aligned}$$

de manera que

$$\boxed{T_B = \frac{\epsilon}{k_B \ln\left(\frac{\rho^3}{\rho^3 - 1}\right)}}. \quad (7)$$

Pel que fa a la *temperatura d'inversió màxima* T_i , recordem que aquesta és la temperatura tal que se satisfà que

$$T \frac{dB_2(T)}{dT} - B_2(T) = 0. \quad (8)$$

A partir de l'equació (3), tenim que

$$\frac{dB_2(T)}{dT} = \frac{\partial B_2}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial T} = \frac{2\pi r_0^3}{3}(1 - \rho^3)\epsilon e^{\beta\epsilon} \cdot \left(-\frac{1}{k_B T^2}\right),$$

i, substituint aquest resultat sobre (8), tenim que

$$\frac{2\pi r_0^3 \epsilon}{3k_B T}(1 - \rho^2)e^{\frac{\epsilon}{k_B T}} = \frac{2\pi r_0^3}{3}(\rho^3 + e^{\frac{\epsilon}{k_B T}}(1 - \rho^3)),$$

²Recordem que, un dels gasos que es pot modelitzar segons aquest potencial, obtenint-ne uns resultats compatibles amb els experimentals, és l'He gas.

simplificant, reordenant i definint $x \equiv \frac{\epsilon}{k_B T}$

$$-xe^x = \frac{\rho^3}{1 - \rho^3} + e^x,$$

de manera que

$$e^x(x+1) = \frac{\rho^3}{\rho^3 - 1},$$

i, multiplicant adequadament per e a banda i banda de la igualtat, obtenim

$$e^{x+1}(x+1) = \frac{1}{e} \frac{\rho^3}{\rho^3 - 1}. \quad (9)$$

Podem comparar aquesta darrera equació amb l'equació de Lambert

$$y = We^W \quad (10)$$

que admet com a solució $W(y)$. Així doncs, arribem a la conclusió de que

$$x+1 = W\left(\frac{e\rho^3}{\rho^3 - 1}\right),$$

o, el que és el mateix

$$\frac{\epsilon}{k_B T} + 1 = W\left(\frac{e\rho^3}{\rho^3 - 1}\right),$$

de manera que, si aïllem T_i , obtenim

$$T_i = \frac{\epsilon}{k_B} \frac{1}{W\left(\frac{e\rho^3}{\rho^3 - 1}\right) - 1}. \quad (11)$$

Apartat c)

Les interaccions intermoleculars del xenó es poden descriure amb aquest potencial. Considereu els valors experimentals de $B_2(T)$ que es mostren a la taula 1

Taula 1: Valors del segon coeficient del virial en funció de la temperatura.

$T(K)$	$B_2(\text{cm}^3/\text{mol})$
273.16	-154.74
298.16	-130.21
323.16	-110.62
348.16	-95.04
373.16	-82.13
423.16	-62.10
473.16	-46.74
573.16	-25.06
673.16	-10.77
773.16	-0.13
873.16	7.95
973.16	14.22

Ajusteu les dades i trobeu els valors dels paràmetres ϵ/k_B , ρ i r_0 . Quant val $B_2(T)$ en el límit $T \rightarrow \infty$? Trobeu els valors de la temperatura de Boyle i la temperatura d'inversió màxima.

Per tal d'ajustar les dades experimentals a la nostra expressió pel coeficient del virial trobada a l'apartat a) (veure (3)) utilitzem la funció `curve_fit` de la llibreria `scipy.optimize` de Python. El codi complet es pot consultar a l'Annex A.

L'ajust obtingut es mostra a la figura 2 i els valors dels paràmetres optimitzats són els següents:

- $\varepsilon/k_B = 175,12$ K.
- $\rho(r_1/r_0) = 1,7023$.
- $r_0 = 3,6396 \times 10^{-8}$ cm.

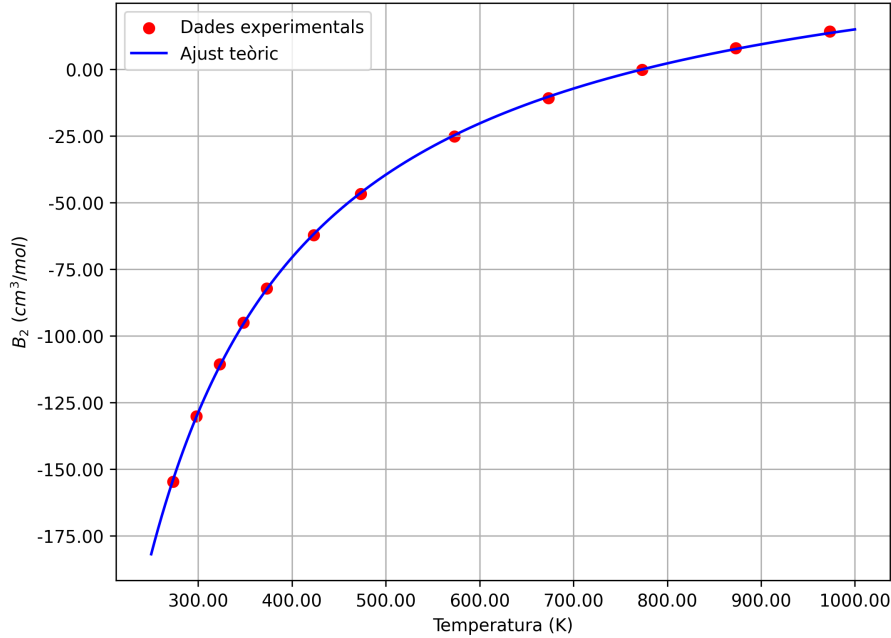


Figura 2: Ajust de les dades experimentals de la taula 1 a l'expressió teòrica obtinguda anteriorment.

Per tal d'obtenir el valor numèric del segon coeficient del virial en fer tendir la temperatura a infinit farem el límit $T \rightarrow \infty$ per l'expressió (3) on, clarament, la dependència amb la temperatura es troba dins del paràmetre β , definit com $\beta = \frac{1}{k_B T}$. L'expressió anterior, però, la multiplicarem pel nombre d'Avogadro, ja que les dades venen donades per mol

$$B_2(T \rightarrow \infty) = \frac{2\pi N_A r_0^3}{3} (\rho^3 + 1 \cdot (1 - \rho^3)) = \frac{2\pi N_A r_0^3}{3} (\rho^3 + 1 - \rho^3) = \frac{2\pi N_A r_0^3}{3}.$$

Veiem, doncs, que en augmentar la temperatura cap a infinit, el terme de l'exponencial tendeix cap a 1 i, per tant, obtenim el resultat mostrat.

Ara només cal substituir pels valors numèrics de cada paràmetre, recordant que r_0 ha estat optimitzat en unitats de centímetres

$$B_2(T \rightarrow \infty) = \frac{2\pi \cdot 6.0221 \times 10^{23} \cdot (3,6396 \times 10^{-8})^3}{3} = \boxed{60,809 \text{ cm}^3/\text{mol}}.$$

Pel que fa a la temperatura de Boyle, recuperem l'expressió (7) i substituïm, de nou, pels valors optimitzats

$$T_B = \frac{\varepsilon}{k_B \ln\left(\frac{\rho^3}{\rho^3 - 1}\right)} = 175,12 \cdot \frac{1}{\ln\left(\frac{1,7023^3}{1,7023^3 - 1}\right)} = \boxed{773,00 \text{ K}}. \quad (12)$$

I anàlogament amb la temperatura d'inversió màxima de l'expressió (11)

$$T_i = \frac{\varepsilon}{k_B W\left(\frac{e\rho^3}{\rho^3 - 1}\right) - 1} = 175,12 \cdot \frac{1}{W(3,4094) - 1} \approx \boxed{1504,2 \text{ K}}, \quad (13)$$

on s'ha obtingut el valor de la funció de Lambert a partir de WolframAlpha, de manera que $W(3,4094) = 1,1164$.

Els resultats obtinguts tant per la temperatura de Boyle com per la d'inversió màxima s'han comparat amb els valors tabulats del xenó, els quals són 775 K i 1486 K, respectivament. Veiem, doncs, que els valors que acabem de trobar amb els paràmetres optimitzats són perfectament compatibles amb els experimentals.

Apartat d)

Considereu ara el límit $\epsilon \ll k_B T$. Trobeu les expressions aproximades per la temperatura de Boyle i la temperatura d'inversió màxima en aquest límit. Per quin rang de valors de la temperatura és vàlida aquesta aproximació? Compareu els resultats aproximats amb els exactes i discutiu les diferències. Confeccioneu un gràfic per $B_2(T)$ que s'ajusti als resultats i en què apareguin la temperatura de Boyle i la temperatura d'inversió màxima.

Per trobar les expressions aproximades per a la temperatura de Boyle i la temperatura d'inversió màxima en el límit $\epsilon \ll k_B T$ (equivalentment, $\beta\epsilon \rightarrow 0$), reprenem l'expressió exacta del segon coeficient del virial obtinguda a l'equació 3

En aquest règim, podem realitzar el desenvolupament en sèrie de Taylor de la funció exponencial $e^{\beta\epsilon}$ al voltant de zero

$$e^{\beta\epsilon} = 1 + \beta\epsilon + \frac{(\beta\epsilon)^2}{2!} + \frac{(\beta\epsilon)^3}{3!} + \dots$$

Si trunquem el desenvolupament a primer ordre i substituïm a l'expressió exacta del segon coeficient del virial 3, obtenim

$$B_2(T) \approx \frac{2\pi r_0^3}{3} (\rho^3 + (1 + \beta\epsilon)(1 - \rho^3)) = \frac{2\pi r_0^3}{3} (1 + \beta\epsilon(1 - \rho^3)). \quad (14)$$

A partir d'ara procedim de la mateixa manera que s'ha fet a l'apartat b).

Per la *temperatura de Boyle* (T_B),

$$B_2(T_B) = 0 = \frac{2\pi r_0^3}{3} (1 + \beta\epsilon(1 - \rho^3)), \quad (15)$$

tenint en compte que $\beta = \frac{1}{k_B T}$, aïllem la temperatura obtenint

$$\boxed{T_B = \frac{\epsilon}{k_B}(\rho^3 - 1)}. \quad (16)$$

Per la *temperatura d'inversió màxima*, trobem 8.

Calculem primer la derivada parcial respecte a la temperatura de la nostra expressió aproximada

$$\frac{\partial B_2(T)}{\partial T} = -\frac{2\pi r_0^3}{3} \frac{\epsilon(1 - \rho^3)}{k_B T^2} = \frac{2\pi r_0^3}{3} \frac{\epsilon(\rho^3 - 1)}{k_B T^2}. \quad (17)$$

Igualant els dos termes, arribem a

$$\frac{2\pi r_0^3}{3} \frac{\epsilon(\rho^3 - 1)}{k_B T^2} = \frac{2\pi r_0^3}{3T} \left(1 + \frac{\epsilon}{k_B T}(1 - \rho^3)\right). \quad (18)$$

Simplificant i aïllant la temperatura, trobem

$$\boxed{T_i = \frac{2\epsilon(\rho^3 - 1)}{k_B}}. \quad (19)$$

Podem veure que es compleix la relació $T_i = 2T_B$. Això implica que el nostre potencial de pou quadrat, a altes temperatures, es comporta exactament igual que un gas de Van der Waals.

Per determinar quantitativament el rang de validesa de l'aproximació al límit $\beta\epsilon \rightarrow 0$, utilitzem el *criteri del residu de Taylor*. L'error relatiu (Err) entre el valor exacte i l'aproximat per la sèrie de Taylor ve donat per

$$\text{Err} = \left| \frac{(e^{\beta\epsilon} - 1) - \beta\epsilon}{e^{\beta\epsilon} - 1} \right|. \quad (20)$$

Si expandim mitjançant la sèrie de Taylor tant el numerador com el denominador, l'expressió de l'error esdevé

$$\text{Err} = \left| \frac{(\beta\epsilon + \frac{1}{2}(\beta\epsilon)^2 + \frac{1}{6}(\beta\epsilon)^3 + \dots) - \beta\epsilon}{\beta\epsilon + \frac{1}{2}(\beta\epsilon)^2 + \frac{1}{6}(\beta\epsilon)^3 + \dots} \right| = \frac{\frac{1}{2}(\beta\epsilon)^2 + \frac{1}{6}(\beta\epsilon)^3 + \dots}{\beta\epsilon + \frac{1}{2}(\beta\epsilon)^2 + \dots} \quad (21)$$

Com que estem avaluant el límit d'altres temperatures ($\beta\epsilon \rightarrow 0$), les potències d'ordre superior s'aproximen a zero de manera molt més ràpida que els termes de menor grau. Per tant, el numerador queda dominat pel terme quadràtic $\frac{1}{2}(\beta\epsilon)^2$ i el denominador pel terme lineal $\beta\epsilon$, quedant

$$\text{Err} \approx \frac{\frac{1}{2}(\beta\epsilon)^2}{\beta\epsilon} = \frac{1}{2}\beta\epsilon. \quad (22)$$

Imposant un error relatiu màxim d'un 3% ($\text{Err} \leq 0.03$), podem aïllar la temperatura lliandar a partir de la qual l'aproximació de $B_2(T)$ comença a ser vàlida

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon}{k_B T} \right) \leq 0.03 \implies \frac{\epsilon}{k_B T} \leq 0.06 \implies \boxed{T \geq \frac{50\epsilon}{3k_B}}. \quad (23)$$

La Figura 3 mostra la comparació gràfica entre el model exacte i l'aproximació lineal del segon coeficient del virial. La línia vertical delimita la temperatura lliandar calculada per a un error del 3%. Visualment, s'observa amb molta claredat com ambdues corbes convergeixen fins a ser pràcticament idèntiques a la regió verda. En canvi, a la zona vermella, l'aproximació lineal deixa de ser representativa, ja que el terme exponencial creix ràpidament a mesura que disminueix la temperatura, divergent respecte al comportament real del sistema.

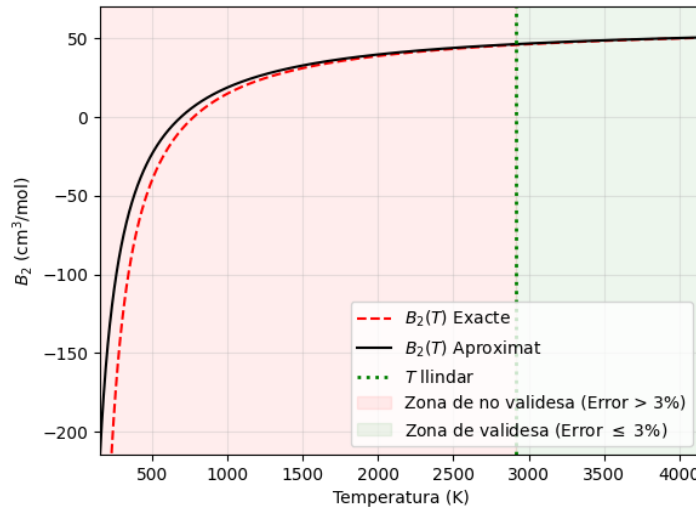


Figura 3: Comparació entre el coeficient del virial exacte i l'aproximació lineal a altes temperatures amb la delimitació del rang de validesa per a un error inferior al 3%.

Per acabar, mostrem en la Figura 4 el segon coeficient de virial aproximat, conjuntament amb la *temperatura de Boyle* (16) i la *temperatura d'inversió màxima* (19) acabades de calcular. També s'ha afegit la temperatura lliandar. (23)

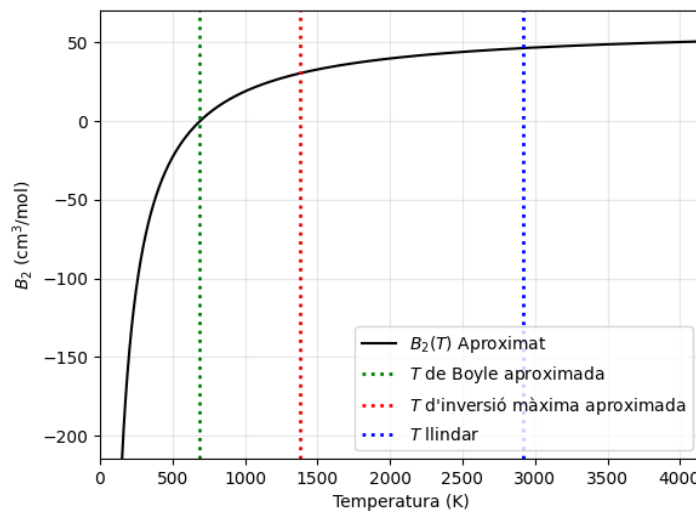


Figura 4: Representació del segon coeficient del virial aproximat a primer ordre de Taylor en funció de la temperatura, incloent-hi les posicions de la *temperatura de Boyle* (T_B) i la *temperatura d'inversió màxima* (T_i).

Cal observar que tant la temperatura de Boyle com la d'inversió màxima aproximades queden situades clarament dins de la zona de no validesa de l'aproximació. Això significa que, numèricament, els valors obtinguts no són representatius per a un gas real com el Xenó. Malgrat això, el càlcul continua sent útil a nivell conceptual, ja que ens permet veure com el potencial de pou quadrat es redueix al model clàssic de Van der Waals en el límit d'alta temperatura.

Annexos

A Codi Python de l'ajust del segon coeficient del virial pel xenó

```

1  from vpython import *
2  import numpy as np
3  from scipy.optimize import curve_fit
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  import os
6  import matplotlib.ticker as ticker
7
8  # Dades experimentals de la taula (T en K, B2 en cm3/mol)
9  T_data = np.array([273.16, 298.16, 323.16, 348.16, 373.16, 423.16, 473.16, 573.16, 673.16,
10 773.16, 873.16, 973.16])
11 B2_data = np.array([-154.74, -130.21, -110.62, -95.04, -82.13, -62.10, -46.74, -25.06, -10.77,
12-0.13, 7.95, 14.22])
13
14 # B2 expressió teòrica
15 def b2_teoric(T, eps_k, rho, r0_cm):
16     N_A = 6.02214e23
17     return (2 * np.pi * N_A * (r0_cm**3)) / 3 * (rho**3 + np.exp(eps_k / T) * (1 - rho**3))
18
19 # Valors inicials (posarem valors raonables perquè acabi convergint)
20 valors_inicials = [200.0, 1.5, 4e-8]
21
22 # Ajust de les dades experimentals a l'expressió teòrica
23 popt, pcov = curve_fit(b2_teoric, T_data, B2_data, p0=valors_inicials)
24 eps_k_opt, rho_opt, r0_opt = popt
25
26 # Visualització dels resultats
27 print("Resultats de l'ajust:")
28 print(f"epsilon / k_B = {eps_k_opt:.2f} K")
29 print(f"rho (r1/r0) = {rho_opt:.4f}")
30 print(f"r0 = {r0_opt:.4e} cm")
31
32 # Gràfica
33 plt.figure(figsize=(8, 6))
34 plt.scatter(T_data, B2_data, color='red', label='Dades experimentals')
35 T_fit = np.linspace(250, 1000, 200)
36 ax = plt.gca()
37 decimals = ticker.FormatStrFormatter('%.2f')
38 ax.xaxis.set_major_formatter(decimals)
39 ax.yaxis.set_major_formatter(decimals)
40 plt.plot(T_fit, b2_teoric(T_fit, *popt), label='Ajust teòric', color='blue')
41 plt.xlabel('Temperatura (K)')
42 plt.ylabel(r'$B_2$ (cm3/mol)')
43 plt.legend()
44 plt.grid(True)
45
46 directori_actual = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
47 directori = os.path.dirname(directori_actual)
48
49 guardar = os.path.join(directori, 'Entrega 4', 'AjustB2.png')
50 plt.savefig(guardar, dpi=300, bbox_inches='tight')
51 plt.show()

```

Codi 1: Codi per l'ajust del segon coeficient del virial experimental.

B Codi Python de l'apartat d

```

1 import math
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4
5 # Constants i variables. Per aquestes últimes, posem valors arbitraris però raonables.
6 eps_kb = 175.12 # epsilon/kB
7 rho = 1.7023
8 r0_cm = 3.6396e-8
9 Na = 6.02214e23
10
11 A = (2*np.pi*Na*(r0_cm**3))/3
12
13 T_aprox = eps_kb/(0.06) # Temperatura llindar a la que comença a ser vàlida l'aproximació (
    Error inferior al 3%).
14
15 # Funció B_2(T) exacta (troada a l'apartat b).
16 def fB2(T):
17     beta = 1/T
18     Resultat = A*(rho**3 + math.exp(beta*eps_kb)*(1-rho**3))
19
20     return Resultat
21
22 # Funció B_2(T) aproximada amb sèrie de Taylor.
23 def fB2_aprox(T):
24     beta = 1/T
25     Resultat = A*(1 + beta*eps_kb*(1-rho**3))
26
27     return Resultat
28
29 # EIX X (Temperatura (K))
30 Temp = [150 + 2*x for x in range(1, 2000)]
31
32 # EIX Y (B_2(T) exacta i aproximada (cm^3/mol))
33 B2 = []
34 B2_aprox = []
35
36 for i in Temp:
37     valors = fB2(i)
38     B2.append(valors)
39
40 for j in Temp:
41     valors = fB2_aprox(j)
42     B2_aprox.append(valors)
43
44
45 # Gràfica comparativa entre B_2(T) exacta i aproximada. Indicant la temperatura llindar i les
    zones vàlides i no vàlides per l'aproximació.
46 plt.plot(Temp, B2, '--', color='red', label='$B_2(T)$ Exacte')
47 plt.plot(Temp, B2_aprox, color='black', label='$B_2(T)$ Aproximat')
48 plt.axvline(x=T_aprox, color='green', linestyle=':', linewidth=2, label='$T$ llindar')
49 plt.axvspan(min(Temp), T_aprox, color='red', alpha=0.07, label='Zona de no validesa (Error >
    3%)')
50 plt.axvspan(T_aprox, max(Temp), color='green', alpha=0.07, label='Zona de validesa (Error $\\leq$ 3%)')
51 plt.xlabel("Temperatura (K)")
52 plt.ylabel(r'$B_2$ ($\text{cm}^3/\text{mol}$)')
53 plt.ylim(min(B2_aprox), max(B2_aprox) + 20)
54 plt.xlim(min(Temp), max(Temp)) # Ajusta l'eix X exactament al teu rang
55 plt.grid(True, alpha=0.3)
56 plt.legend(loc='lower right')
57 plt.show()
58
59 # Temperatura de Boyle i d'inversió màxima calculades a partir de B_2(T) aproximada
60 T_B = eps_kb*(rho**3 - 1)
61 T_inv = 2*eps_kb*(rho**3 - 1)
62
63 # Gràfica de B_2(T) aproximada més T_B i T_inv
64 plt.plot(Temp, B2_aprox, color='black', label='$B_2(T)$ Aproximat')
65 plt.axvline(x=T_B, color='green', linestyle=':', linewidth=2, label='$T$ de Boyle aproximada')

```

```
66 plt.axvline(x=T_inv, color='red', linestyle=':', linewidth=2, label="$T$ d'inversió màxima  
    aproximada")  
67 plt.xlabel("Temperatura (K)")  
68 plt.ylabel(r'$B_2$ ($\text{cm}^3/\text{mol}$)')  
69 plt.xlim(0, max(Temp))  
70 plt.ylim(min(B2_aprox), max(B2_aprox) + 20)  
71 plt.legend()  
72 plt.grid(True, alpha=0.3)  
73 plt.show()
```

Codi 2: Codi pels gràfics trobats a l'apartat d.